

요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 다운증후군 환자에게는 21번 염색체가 하나 더 존재합니다.
- 다운증후군 환자의 추가 21번 염색체로 인해 특징적인 얼굴 생김새, 발달 장애, 지적 장애 등의 증상이 나타납니다.
- 다운증후군은 부모의 정자 혹은 난자가 만들어질 때 염색체 비분리 현상에 의해 발생하며, 산모의 나이가 증가할수록 빈도가 높아집니다.
- 다운증후군 환자는 조기 재활 치료를 통해 인지, 신체 발달을 향상시킬 수 있으며, 동반된 건강 문제에 대해 평생의 건강관리가 필요합니다.
- 다운증후군의 진단과 치료의 발전으로 평균 수명은 약 60세에 이르게 되었습니다.

요약문

개요-정의

다운 증후군은 가장 흔한 염색체 수적 이상 질환으로, 약 1,000명당 한 명의 빈도를 보입니다. 정상 세포는 21번 염색체가 2개이지만, 다운 증후군에서는 21번 염색체가 3개로 1개 더 있습니다. 추가 21번 염색체의 영향으로, 특징적인 얼굴 생김새, 지적 장애, 근육 긴장도 저하 등 대표적인 증상과 징후가 나타납니다.

〈그림〉 다운증후군 환자의 염색체



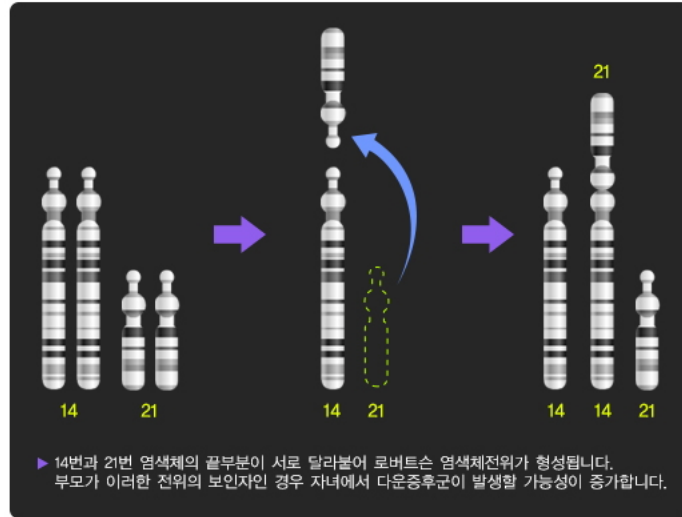
개요-종류

다운 증후군은 유전학적으로 세 종류로 구분됩니다. 다운 증후군의 95%는 모든 세포에 21번 염색체를 세 개 보유하고 있는 '삼체성 다운 증후군'입니다. 다운 증후군의 약 4%는 정상 21번 염색체 2개가 있으면서 다른 염색체에 추가로 부착된 21번 염색체(전위 염색체)를 더 보유하여 양적으로 21번 염색체가 3개가 되는 '전위성 다운 증후군'입니다. 나머지 1%는 신체의 일부 세포에만 21번 염색체를 세 개 보유하고 있는 '모자이크성 다운 증후군'입니다.

개요-원인

삼체성 다운 증후군은 부모에서 정자 혹은 난자가 만들어질 때 21번 염색체가 분리되지 않는 '염색체 비분리 현상'에 의해 발생하게 됩니다. 염색체 비분리 현상은 산모의 나이가 많아질수록 빈도가 더 높다고 알려져 있습니다. 20~24세의 산모에서는 약 2,300명 중 1명의 빈도로 다운 증후군 출산이 보이지만, 35~39세의 산모에서는 약 290명 중 1명, 45세 이상의 산모에서는 약 50명 중 1명이 나타나는 것으로 알려져 있습니다. 전위성 다운 증후군은 두 개의 21번 염색체 이외에 다른 염색체에 추가로 부착된 21번 염색체('로버트슨 전위'에 의해 발생한 '전위 염색체')를 보유함으로써 발생하게 됩니다. 전위성 다운 증후군의 40% 정도는 같은 전위 염색체를 보유한 부모에게서 유전됩니다. 따라서 부모가 보인자(전위 염색체를 보유한 정상인)인지 확인이 필요하고 다음 임신 시 유전상담이 꼭 필요합니다. 모자이크성 다운 증후군은 정상적인 염색체 숫자를 가진 정자와 난자가 수정된 후, 배아의 초기 발생 시기에 일부의 세포에서 염색체 비분리 현상이 나타나서 발생합니다. 이로써 일부 세포들은 21번 염색체를 3개 가지게 되고 나머지 세포들은 21번 염색체를 정상적으로 2개 가지게 되어 47개 염색체를 보유한 세포와 46개 염색체를 보유한 세포가 섞여 있게 됩니다. 따라서, 모자이크성 다운 증후군은 전체 세포가 21번 염색체를 수적으로 3개 보유하는 삼체성 다운 증후군 및 전위성 다운 증후군보다 임상 양상 및 중증도가 심하지 않은 경우가 많습니다.

〈그림 염색체전위 과정〉



개요-경과 및 예후

다운 증후군의 진단과 치료의 발전으로 다운 증후군 환자의 수명은 전반적으로 매우 연장되어, 동반된 건강 문제에 따라 다르기는 하지만 평균 수명이 약 60세에 이르게 되었습니다.

개요-병태생리

가장 흔한 삼체성 다운 증후군은 정상 염색체를 가진 부모에서 정자 혹은 난자를 만드는 동안 세포 분열 과정의 오류에 의해 발생하게 되므로, 부모의 다음 임신에서 다운 증후군이 재발할 확률은 거의 없습니다. 그러나 전위성 다운 증후군의 경우에는 부모 중 한 명이 증상 없이 전위 염색체를 보유하고 있는 보인자일 수 있으며 이러한 경우에는 부모의 다음 임신에서 다운 증후군이 재발할 확률이 높습니다. 따라서 태아 혹은 아기가 전위성 다운 증후군으로 진단된 경우, 다음 임신 전에 부모의 염색체 검사를 시행하여 부모가 보인자인지 확인하는 것이 필요합니다. 모자이크성 다운 증후군은 부모의 정상적인 정자 혹은 난자가 수정된 이후 배아 발생 초기에 태아 내부의 일부 세포에서 세포 분열의 오류로 인하여 발생하게 되므로, 부모의 다음 임신에서 다운 증후군이 재발할 확률은 거의 없습니다.

역학 및 통계

다운 증후군은 전세계적으로 가장 흔하게 발생하는 염색체 이상 질환입니다. 전세계적으로는 출생아 약 1,000명당 1명의 빈도이며, 2007년도에 우리나라에서 수행된 연구에 따르면 약 900명당 1명의 빈도로 확인된 바 있습니다. 남녀의 비는 비슷하고 인종 간에 큰 차이는 없습니다.

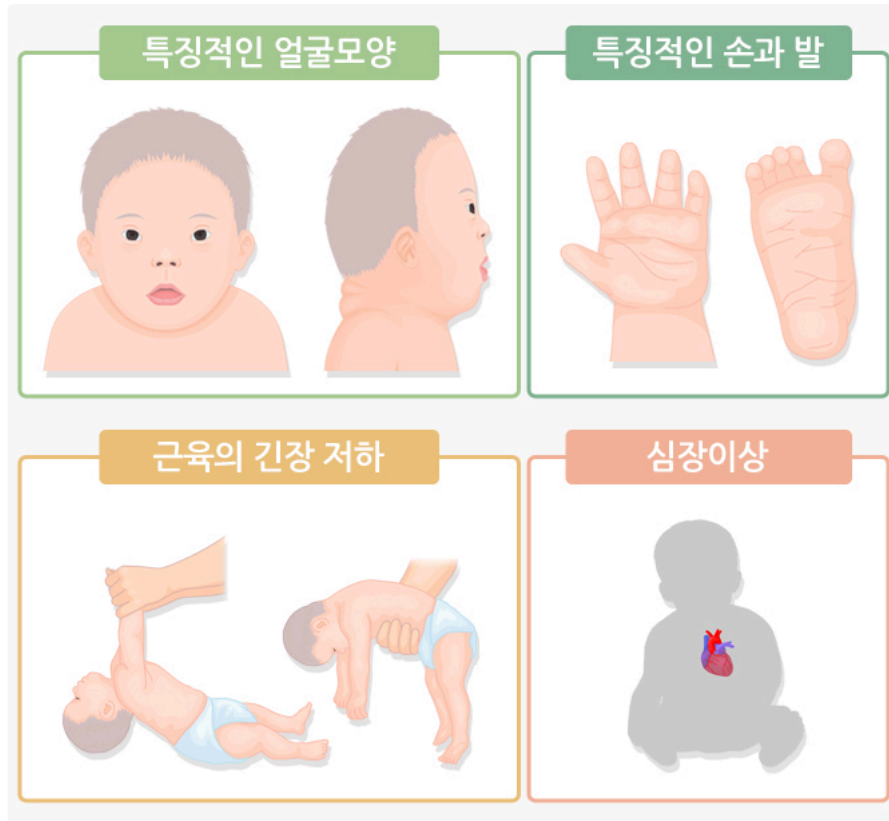
증상

다운 증후군을 가진 아이들은 특징적인 얼굴 모습과 다양한 정도의 지적 장애, 여러가지 건강 문제를 동반합니다. 증상은 사람마다 각기 다르며, 가벼운 건강 문제부터 심한 합병증까지 나타날 수 있습니다. 다운 증후군 중에서도 모자이크성 다운 증후군은 전반적으로 증상이 약할 수 있습니다.

1. 신체의 외형적 특징

둥그랗고 납작한 얼굴에 미간이 넓고 눈구석 주름이 특징적이며 눈꼬리가 올라가 있습니다. 코등은 낮으며 귀가 작고 낮게 위치해 있습니다. 보통 혀가 크고 약간 앞으로 나와 있습니다. 목이 짧고 덧살이 많습니다. 손과 발가락은 작고 짧으며 절반 이상이 일차 손금을 가지고 있습니다. 전반적으로 살이 말랑말랑하고 근육의 긴장도가 떨어져 있습니다.

<그림 다운증후군 환자의 증상들>



2. 심혈관계

전 환자의 약 50%에서 선천성 심장 기형(방실 중격 결손, 심실 중격 결손, 심방 중격 결손 등)이 동반되며 이는 생명을 위협할 수 있습니다.

3. 호흡기계

면역계 기능 이상으로 인한 감염, 특히 호흡기계 감염이 잘 생길 수 있습니다. 위 식도 역류, 폐쇄성 수면 무호흡과 같은 호흡기계의 해부학적 이상들이 잘 생기며, 이는 감염을 일으키는 원인이 되기도 합니다.

4. 소화기계

약 2~3%에서는 십이지장의 선천적 폐쇄가 동반되며, 식도, 소장, 대장, 항문직장의 폐쇄 및 협착과 같은 위장관계 기형과 위 식도 역류 등의 기능적 문제가 나타날 수 있습니다.

5. 혈액 및 조혈기관

백혈병의 발병률이 높아, 급성 림프모구성 백혈병이 정상인에 비해 15배, 급성 골수성 백혈병의 발생은 정상인에 비해 12배가 높습니다. 신생아가 지나서 발생하는 백혈병은 주로 급성 림프모구성 백혈병이 많습니다. 한편 신생아에서는 일과성 골수 증식증이 흔히 동반되며, 이 경우 대개 예후가 양호하여 생후 4개월까지는 특별한 치료 없이 저절로 좋아지게 됩니다.

6. 귀

선천성 및 후천성 청력 손실이 모두 발생 가능합니다. 소아기에는 잦은 중이염으로 인한 전도성 난청이 흔하며, 성인기에는 신경성 난청의 발생이 점차 증가합니다.

7. 눈

사시, 근시, 약시, 눈떨림, 백내장, 원추 각막, 눈물샘 기능 장애에 의한 결막염 등 안과 문제가 자주 동반됩니다.

8. 내분비계

소아기에는 성장장애 및 저신장을 보이며, 선천성 및 후천성 갑상선 기능 저하증, 다양한 자가 면역 내분비 질환(1형 당뇨병, 일차성 부신 기능 저하증 등)이 발생합니다. 성인기에는 비만한 경우가 많아 당뇨 및 성인병에 대한 관리가 중요합니다.

9. 근골격계

관절이 유연하고, 근육 긴장 저하와 연관되어 후천성 고관절 탈구와 무릎뼈-넙다리뼈 관절의 불안정성이 생길 수 있습니다. 1~2%의 다운 증후군 환자에서 경추(목뼈) 1번과 2번 사이의 불안정성으로 인해 목 통증 및 팔다리의 위약감, 경직, 보행 장애, 반사의 항진 등 신경학적인 증상이 발생할 수 있어 만 3세경 경추 엑스레이 검사가 필요합니다.

10. 신경계

전반적 발달 및 지적 장애가 동반되어 보통 2~4세경에 걷기 시작하고 언어 사용은 4~6세경에 시작되나, 조기 재활 치료를 통해서 향상될 수 있고 나중에는 어느 정도 독립적인 생활이 가능해질 수 있습니다. 다수의 환자들은 경도~중등도 정도의 인지 장애를 동반하며, 시각적 학습 능력은 좋으나, 표현 언어, 언어 및

일화의 기억력은 약합니다. 환자의 8% 정도에서 경련성 질환이 동반될 수 있습니다. 성인기에는 알츠하이머병의 이환율이 일반인에 비하여 높으며 40대에도 발병할 수 있으므로 30대부터는 인지 및 적응 능력에 대한 정기적인 평가가 권고됩니다.

11. 정신 건강

우울증 및 불안 장애를 포함한 행동 및 정신 건강 관련 질환의 유병률이 일반 인구에 비해 높습니다. 약 10~15%에서 자폐 혹은 자폐 범주성 장애, 약 6%에서 주의력 결핍 및 과잉 행동 장애를 동반합니다. 청소년과 젊은 성인의 일부에서 급격한 정신적 퇴행을 보이기도 하는데, 이에 대한 원인은 잘 알려져 있지 않으나 감정적 스트레스에 노출된 이후 종종 발생할 수 있다고 보고된 바 있습니다.

12. 피부

피부 건조증, 아토피 피부염, 손발바닥 각피증, 입술염, 백반증, 원형 탈모증이 생길 수 있습니다.

진단 및 검사

다운 증후군 진단을 위한 검사는 다음과 같습니다.

1. 진단 검사

말초혈액 염색체검사를 통해 21번 삼염색체를 확인하여 다운 증후군을 확진합니다.

2. 임신 중 태아 검사

태아 선별검사로는 산모의 혈액을 이용하여 현재 임신 중인 태아가 다운 증후군을 가질 확률 혹은 위험성을 예측하는 검사입니다. 현재 널리 시행되고 있는 선별 검사는 태아 사중 표지자 선별 검사(Quad 검사)와 비침습적 산전 기형아 검사(Non-invasive Prenatal Test, NIPT 검사)입니다. 태아가 다운 증후군인지 여부를 확인할 수 있는 검사법은 융모막 검사, 양수 검사, 제대혈 검사를 통해 염색체 검사를 시행하는 방법입니다. 하지만 임신 중에 시행하는 선별 검사 및 진단 검사 모두 다운 증후군이 태아에게 미치는 영향 및 동반되는 건강 문제를 완전하게 예측할 수는 없습니다. 출생 전에 진단되지 않았으나 출생 후에 다운 증후군의 신체적인 특징을 보이는 경우에는 다운 증후군을 임상적으로 의심할 수 있으며, 혈액을 이용한 염색체 검사를 시행하여 다운 증후군을 진단할 수 있습니다.

치료

다운 증후군은 선천적인 염색체 수적 이상으로 평생 동안 건강 관리가 필요합니다. 소아기에는 다운 증후군 아이들의 인지 및 신체 발달의 향상을 위하여 건강 전반에 걸친 진료 및 치료가 필요합니다. 언어, 물리, 작업 치료 등의 재활의학적 치료가 다운 증후군 어린이의 잠재적인 능력을 최대한으로 발휘할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다. 이 외의 치료는 각 환자에서 동반된 특정 건강 문제나 합병증이 무엇인지에 따라 달라지게 됩니다. 선천성 심장질환 및 위장관 혹은 항문 폐쇄를 가진 아이들은 수술이 필요할 수 있습니다. 갑상선 기능 저하증이 있는 경우에는 갑상선 호르몬제를 복용해야 하며, 경련성 질환을 보이는 경우에는 항경련제를 복용하도록 합니다. 정기적인 안과와 이비인후과 검진을 통해서 합병증의 발생 여부를 확인하고 필요한 치료를 받습니다. 신생아기 및 영아기에 수유 장애가 있는 경우에는 비위관 삽입을 통해서 영양을 공급해 줄 수 있습니다. 중이염 및 호흡기 감염이 있는 경우에는 이에 대한 약물 치료를 시행할 수 있습니다.

재활치료

다운 증후군 아이들의 발달 지연 및 인지장애에 대해 조기에 인지, 언어, 물리, 작업치료와 같은 재활치료를 진행하여 자신의 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 도와줍니다. 특수교육을 통해 지능을 발달시키고, 물리치료를 통해 근육을 강화시킵니다. 학교에 다니면서 사회성을 기를 수 있습니다.

정신 건강에 대해서는 행동 개입과 심리 치료가 도움을 줄 수 있습니다.

치료-약물 치료

신생아 시기에 위 식도 역류와 동반한 성장부진이나 현저한 호흡기 증상이 있을 경우 수유 후 자세 관리와 함께 항역류 약물을 복용할 수 있습니다. 다운 증후군 환자들은 저신장을 보이는데, 성인이 되었을 때 남자의 평균 키는 157 cm, 여자의 평균 키는 144 cm 정도입니다. 성장호르몬 치료의 경우, 절반 이상의 환자들이 과체중 또는 비만을 동반하기 때문에 고혈당/당뇨와 같은 부작용이 발생할 우려가 있습니다. 갑상선 기능 저하증이 있는 경우에는 갑상선 호르몬제를 복용해야 하며, 경련성 질환의 경우 항경련제를 복용하면 경련 활성도를 감소시키는 데 도움이 됩니다. 자폐 범주 장애, 주의력 결핍 및 과잉 행동 장애를 포함한 정신 건강의 문제가 있을 경우 항정신성 약물을 복용할 수 있습니다. 성인기 알츠하이머병의 경우 조기 발견 및 지지 요법을 통한 치료에 중점을 두며, 아세틸콜린에스테라아제 억제제가 긍정적인 효과를 보일 수 있다는 보고가 있습니다.

치료-비약물 치료

수술 치료

선천성 심장 기형에 대한 치료는 출생 후 수술적 교정을 시행합니다. 심한 수면 무호흡이 있는 경우 지속적 양압 호흡기(Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) 사용, 편도 및 아데노이드 절제술을 같이 시행할 수 있습니다. 난청이 있는 경우 난청의 종류 및 심한 정도에 따라 보청기 착용 혹은 와우이식 수술이 필요할 수 있으며, 언어 치료, 의사소통을 위한 보조 도구의 사용, 수화 등의 사용이 도움이 될 수 있습니다. 안과 굴절 이상에 의한 시력 저하가 있는 경우 교정용 안경을 사용하거나 백내장이 있는 경우에는 수술이 좋은 결과를 보입니다.

자가 관리

발달 지연에 대한 정기적인 평가 및 조기 관리나, 학교 기반 특수 프로그램(도움반, 통합교육) 등에 참여함으로써 신체 및 인지 기능의 향상을 도모하도록 합니다. 1개월에서 18세 사이 소아 환자의 50%에서 과체중 혹은 비만을 보이는데, 비만일 경우 2형 당뇨병의 위험이 증가할 수 있으므로 건강한 식이를 유지하고 신체 활동을 격려합니다. 경추 1번과 2번 사이의 불안정성과 관련한 척수 눌림 및 손상의 위험이 있을 경우, 신체 접촉이 심하게 이루어지는 스포츠와 트램펄린의 사용은 피합니다. 소아의 표준 예방 접종 스케줄에 따라 정기적인 예방 접종을 시행합니다.

정기 진찰

1. 출생 시~1개월

1) 심장 초음파*: 태아 시기의 심장 초음파 시행 여부와 무관하게 출생 후에는 반드시 심장 초음파를 시행하여 이상 소견이 있을 경우 소아 심장 전문의의 진료를 받아야 합니다.

- 2) 식이 문제*: 심한 저긴장증, 느린 수유 속도, 수유 시 사래 걸림, 반복적이거나 지속되는 호흡기계 증상, 성장 장애를 보일 경우 방사선학적 삼킴 검사 등의 기능 검사가 필요합니다.
- 3) 배내장 여부에 대한 안과적 평가*
- 4) 신생아 청력 선별 검사 및 추적 검사*
- 5) 십이지장, 항문, 직장 등 위장관 폐쇄 및 협착이 있는지에 대한 진료와 신체 검진을 시행합니다. 변비 증세가 있을 경우에는 식이와 관련된 문제, 저긴장증, 갑상선 기능 저하증, 소화기계 기형 및 선천 거대 결장이 동반되었는지 여부에 대한 평가가 필요합니다.
- 6) 전혈구 계산(complete blood cell count) 검사*: 일과성 골수 증식증, 적혈구 증가증 여부를 확인합니다.
- 7) 신생아 갑상선 선별 검사 결과 확인*: 신생아 선별 검사에서 갑상선 기능 이상이 의심될 경우 혈액 채취로 갑상선 기능 검사를 시행하여 확인하며 소아내분비 전문의 진료가 필요합니다.
- 8) 호흡기계 감염의 위험에 대해 평가*
- 9) 심장 수술을 받았거나 심한 저긴장증이 있는 경우*: 퇴원 전에 반드시 카시트에 눕혀 봄으로써, 카시트에서 무호흡, 서맥, 산소 포화도 저하가 발생하지 않는지 여부에 대해 평가를 받아야 합니다.
- 10) 경추 불안정성에 대한 교육: 마취, 수술, 영상 검사 도중에 경추가 심하게 앞뒤로 굽혀지는 것을 방지하기 위하여 경추 불안정성과 관련된 주의 사항에 대한 교육이 필요합니다.

2. 1개월~1세(유아기)

- 1) 안과 검진: 생후 6개월 이전에 사시, 배내장, 눈떨림 여부를 평가하고, 눈물관 막힘이 있는 경우에는 1세까지 저절로 좋아지지 않으면 수술 치료가 필요합니다.
- 2) 객관적 청력 검사*: 심각한 중이염이 발생할 위험이 높으므로(50~70%) 생후 6개월에 시행합니다.
- 3) 수면 무호흡 여부 평가: 적어도 생후 6개월 이내에는 수면 무호흡과 관련된 증상 여부에 대해 평가를 받습니다.
- 4) 갑상선 기능 검사: 후천성 갑상선 질환의 발생 위험이 높으므로, 생후 6개월 및 1세 때 혈액 검사로 재평가 합니다.
- 5) 예방 접종: 금기사항이 없는 한, 일반 소아의 표준 예방 접종 스케줄에 맞게 시행합니다.
- 6) 매 방문 시: 변비, 경추 불안정성과 관련한 척추 돌림의 증상 및 징후, 선천성 심장 질환이 있는 경우 울혈 심부전과 관련한 증상 및 징후 여부에 대해 평가를 받습니다.

3. 1~5세(조기 소아기)

- 1) 수면 검사*: 폐쇄 수면 무호흡 여부에 대해 4세까지 객관적인 평가를 시행하는 것이 권장됩니다.
- 2) 교육 계획*: 30개월경에는 어린이집 등에서의 교육 계획에 대해 논의합니다.
- 3) 예방 접종: 매년 독감 예방 접종을 시행하며, 만성 심장 혹은 폐질환이 있을 경우 2세 이후에 23가 폐구균 백신 접종*이 필요합니다.
- 4) 치아 발육 평가*: 지연되거나 불규칙한 치아 발육이 흔하게 발생하므로, 정기적인 치과 검진을 받습니다.
- 5) 척추 돌림 및 손상의 증상이 있는 경우 경추 영상 검사를 시행합니다.
- 6) 6개월마다 청력을 평가합니다. 환자의 50%에서 3~5세 사이에 굴절 이상과 관련한 약시의 위험이 있으므로 매년 시력 검사를 시행합니다.
- 7) 혈액 검사: 매년 혈색소 검사와 갑상선 기능 검사를 시행합니다.
- 8) 발달과 관련한 조기 개입: 물리치료, 작업치료 및 언어 치료에 대해 상담합니다.
- 9) 매 방문 시: 성장, 발달, 식이 및 신체활동과 관련한 적절한 생활습관에 대해 평가하고, 심한 신체 접촉이 발생하는 스포츠나 트램폴린 사용을 피하도록 교육합니다.

4. 5~13세(후기 소아기)

- 1) 피부과적 문제 상담*: 피부 건조증 및 기타 피부 관련 문제들이 흔하게 발생하므로 동반되는 경우 피부과 진료가 필요할 수 있습니다.
- 2) 사춘기 관련 상담*: 사춘기 과정에서의 신체적, 정신사회적 변화들에 대해 상담하고, 사춘기 여아의 경우 생리와 관련한 관리가 필요합니다.
- 3) 사회성, 행동 및 정신과적 문제, 진학 관련 상담을 받습니다.
- 4) 매년 혈색소 검사, 갑상선 기능 검사, 청력 검사를 시행하고, 2년마다 안과 검진을 시행합니다.
- 5) 매 방문 시: 척추 돌림 및 손상, 수면 무호흡증과 관련된 증상 여부를 확인합니다. 성장과 발달에 대한 평가를 시행하며, 체질량 지수를 관찰하면서 비만 예방을 위한 교육을 시행합니다.

5. 13~21세(청소년기 및 성인기 초기)

- 1) 사춘기 관련 상담*: 사춘기 과정에서의 신체적, 정신사회적 변화들에 대해 상담하고, 사춘기 여아의 경우 생리와 관련한 관리가 필요합니다.
- 2) 성인기 관련 논의: 후견인, 장기적인 재정 계획, 학교 선택, 직업 훈련, 독립적인 위생과 자기 관리 등의 문제에 대해 상담이 필요합니다. 2차 성장, 피임, 자손에서의 다운 중후군 재발 위험 등에 대해 상담합니다.
- 3) 매년 혈색소 검사, 갑상선 기능 검사, 청력 검사, 후천적 승모판 및 대동맥 판막 질환 발생 여부에 대한 평가를 시행하며, 3년마다 안과 검진을 시행합니다.

6. 21세 이후(성인기)

- 1) 성인기 관련 논의: 후견인, 장기적인 재정 계획 및 직업, 독립적인 위생과 자기 관리 등의 문제에 대해 상담이 필요합니다. 결혼, 피임, 자손에서의 다운 중후군 재발 위험 등에 대해 상담합니다.
- 2) 사회성, 행동 및 정신과적 문제에 대해서 상담하고, 인지 장애 및 성인기 알츠하이머병의 조기 발견을 위한 검진을 시행합니다.
- 3) 매년 혈색소 검사, 갑상선 기능 검사, 비만과 관련된 당뇨, 고혈압, 고지혈증 관련 혈액검사, 청력 검사, 후천적 승모판 및 대동맥 판막 질환 발생 여부에 대한 평가를 시행하며, 3년마다 안과 검진을 시행합니다.

*: 해당 시기에만 시행하는 항목

합병증

소아기 동안에는 지침서에 따른 정기적인 진찰 및 관리를 통해 특정 시기에 동반 가능한 합병증을 검진함으로써 조기 치료가 가능할 수 있도록 합니다.

성인기 합병증으로는 후천적 갑상선기능저하증, 당뇨병, 비만, 저신장, 경추 1-2번 아탈구로 인한 척추 돌림, 폐쇄성 수면 무호흡증, 청력 소실, 조기 알츠하이머병, 우울증, 경련성 질환 등이 있습니다. 이런 질환이 다운 중후군 환자 모두에게 생기는 것은 아니지만, 일반인에 비해 발생할 가능성이 높으므로 정기적으로 의사에게 검진을 받는 것이 좋습니다.

위험요인 및 예방

감염 예방을 위해 표준 예방 접종 및 매년 독감 예방 접종을 시행합니다. 복잡한 심장 기형을 가진 영유아에서는 호흡기 세포 융합 바이러스(Respiratory Syncytial Virus, RSV) 예방 접종을 시행합니다. 만성 심폐 질환이 있는 경우에는 2세 이후 23가 폐구균 백신 접종을 시행합니다.

경추 불안정성에 의한 척수의 눌림을 예방하기 위해 마취, 수술, 영상 검사를 시행할 때 주의점에 대해 교육하고, 심한 신체 접촉이 발생하는 스포츠나 트램펄린 사용을 피하도록 합니다. 매 방문 때마다 척수 눌림 및 손상 증상의 여부를 주의 깊게 평가합니다. 또한 걸음걸이, 팔이나 손 사용의 변화, 대소변 기능의 변화, 경부 통증, 경부 강직, 사경, 팔다리의 위약감 등의 증상이 발생하게 되면 즉시 의료진에게 알립니다.

수면 무호흡증과 관련한 증상으로 코골이, 비정상적인 수면 자세, 수면 중 자주 깨거나 낮시간에 졸음이 증가하는 것, 행동 문제의 악화 등의 증상이 동반되는 지 여부를 확인하고 필요시 수면 다원 검사를 시행합니다.

백혈병 발생 위험이 일반인에 비하여 높으므로, 명둠, 점상 출혈, 식이 습관의 급격한 변화 등의 증상 여부를 관찰합니다.

반복적인 무반응 및 팔과 다리의 불수의적 움직임 여부에 대해 관찰하여 경련성 질환 동반에 대한 조기 평가 및 치료를 시행할 수 있습니다.

사춘기 이후의 여성 환자는 임신 시 다운 증후군의 재발 위험이 50%임을 설명하고, 장기적인 피임 방법 및 산전 진단 등에 대해 논의합니다.

소아기 이후에 피로감 증가, 숨가쁨, 운동 시 호흡 곤란, 새롭게 발생한 심잡음 등의 소견이 있을 경우에는 후천적 승모판 및 대동맥 판막 질환의 발생 여부를 확인하기 위해 심장 초음파 검사가 필요합니다.

생활습관 관리

소아 환자의 50%에서 과체중 및 비만을 보이는데, 비만일 경우 2형 당뇨병의 위험이 증가할 수 있으므로 건강한 식이 및 적절한 신체 활동을 유지합니다. 표준 예방 접종 일정에 따라 정기적인 예방 접종을 시행 받습니다. 경추 불안정성과 관련한 척수 눌림과 손상의 위험이 있으므로 신체를 심하게 접촉하는 스포츠와 트램펄린 사용은 피합니다. 발달 지연에 대한 정기적인 평가 및 조기 개입이나 학교 기반 프로그램(도움반, 통합교육) 등에 참여함으로써 신체 및 인지적 기능의 향상을 도모합니다.

대상별 맞춤 정보

1. 출생 후~1개월

- 1) 병력청취: 산전 정보, 가족력 확인
- 2) 신체 검진: 외형적 특징, 호흡기, 심장, 소화기, 신경계, 비뇨기, 골격계, 피부 전반에 걸친 검진을 시행한 후 이상 소견에 대해 관련 전문의에게 진료
- 3) 진단적 검사: 염색체 핵형 확인, 전혈구 계산, 선천성 갑상선 기능 저하증 여부 평가
- 4) 예상되는 문제에 대한 상담: 호흡기계 감염에의 취약성, 복잡한 심장 기형을 가진 영유아에 대한 호흡기 세포 융합 바이러스 예방 접종, 경추 움직임에서의 주의점, 백혈병 발생의 증가와 관련 증상들, 발달에 대한 조기 개입의 중요성, 가족 및 자조 모임 등을 통한 지지의 중요성, 유전 상담

2. 1개월~1세

- 1) 병력청취: 식이 관련 문제, 심장 질환이 있는 경우 울혈 심부전 관련 증상/징후, 배변 양상 및 장 운동 기능 평가, 폐쇄 수면 무호흡 관련 증상, 척수 신경 병증 관련 증상/징후, 경련 의심 증상, 연령 특이적 발달 상황과 조기 개입, 지지 요법의 필요성
- 2) 신체 검진: 성장 상태, 중이염 여부, 시력, 배내장 여부, 치아 발달 상태, 호흡 상태, 사경(기운 목)이나 경부 강직 여부, 호흡음, 청색증, 심잡음 및 빈맥 여부, 외음부 이상 여부, 신경학적 검진
- 3) 진단적 검사: 청력 검사, 신생아 선별 검사 결과 확인, 갑상선 기능 및 빈혈 검사, 연하곤란이 있는 경우 방사선학적 삼킴 검사, 심한 변비가 있을 경우 소화기계 기형을 확인하기 위해 조영제를 이용한 영상 검사
- 4) 관련 진료과: 안과 및 이비인후과의 주기적 검진, 그 외 관련 증상이 있을 경우 호흡기, 내분비, 심장, 신경외과 · 정형외과 진료
- 5) 예상되는 문제에 대한 상담: 예방 접종 상태, 필요한 경우 호흡기 세포 융합 바이러스 예방 접종, 경추 움직임에서의 주의점, 백혈병 발생의 증가와 관련 증상들, 치아 발육 상태, 발달에 대한 조기 개입의 필요성, 가족의 정서 상태, 자조 그룹 안내, 유전 상담

3. 1~5세

- 1) 병력청취: 비만, 중이염 및 청력 이상, 심장 질환이 있는 경우 울혈 심부전 관련 증상/징후, 폐쇄 수면 무호흡 관련 증상, 배변 양상 및 장 운동 기능 평가, 척수 눌림과 관련한 증상/징후, 연령 특이적 발달 상황과 조기 개입 또는 어린이집 프로그램 참여, 자폐 또는 다른 행동 문제들의 동반 여부 확인, 지지 요법의 필요성
- 2) 신체 검진: 성장 상태, 중이염 여부, 시력, 치아 발달 상태, 호흡 상태, 사경이나 경부 강직 여부, 호흡음, 청색증, 심잡음 및 빈맥 여부, 피부 문제, 걸음걸이 및 움직임
- 3) 진단적 검사: 갑상선 기능 및 빈혈 검사, 청력 검사(정상이 될 때까지 6개월 간격으로), 수면 다원 검사, 경추 영상 촬영(척수 눌림 혹은 손상 증상이 있을 경우), 심한 변비가 있는 경우 소화기계 기형을 확인하기 위해 조영제를 이용한 영상 검사
- 4) 관련 진료과: 안과 및 이비인후과의 주기적 검진, 그 외 관련 증상이 있을 경우 호흡기, 내분비, 심장, 신경외과 · 정형외과, 정신건강의학과 진료, 물리 치료
- 5) 예상되는 문제에 대한 상담: 예방 접종 상태(만성 심폐질환이 있는 경우 2세 이상에서 23가 폐구균 접종), 경추 불안정성과 관련한 위험성, 치아 발육 상태, 발달에 대한 조기 개입과 물리, 작업, 언어 치료, 공교육 기관으로의 연계, 적절한 식이 및 신체활동(비만 예방), 신체 접촉성 스포츠와 트램펄린 사용의 위험성

4. 5~13세

- 1) 병력청취 및 신체 검진: 성장 및 발달, 척수 눌림 및 손상 관련 증상/징후, 폐쇄 수면 무호흡 관련 증상, 피부 문제, 걸음걸이 및 움직임
- 2) 진단적 검사: 갑상선 기능 및 빈혈 검사, 청력 검사, 수면 다원 검사(수면 무호흡증 증상/징후가 있는 경우)
- 3) 관련 진료과: 안과 및 이비인후과의 주기적 검진, 그 외 관련 증상이 있을 경우 호흡기, 내분비, 심장, 신경외과 · 정형외과, 정신건강의학과 진료
- 4) 예상되는 문제에 대한 상담: 예방 접종 상태(만성 심폐질환이 있는 경우 2세 이상에서 23가 폐구균 접종), 경추 불안정성과 관련한 위험성, 백혈병 관련 증상들, 정기적 치아 검진의 필요성, 발달에 대한 적절한 학교 선정 및 개입, 위생 및 자기 관리의 독립성, 2차 성징 및 성적 행동의 관리, 사춘기 동안의 신체 및 정신사회적 변화, 임신 및 피임 문제, 부인과적 관리

5. 13~21세

- 1) 병력청취 및 신체 검진: 성장 및 발달, 척수 눌림 및 손상 관련 증상/징후, 경련을 포함한 신경학적 이상 징후, 폐쇄 수면 무호흡 관련 증상, 피부 문제, 후천성 승모판 및 대동맥 판막 질환 관련 증상, 안과적 문제(백내장, 굴절 이상, 원추 각막), 걸음걸이 및 움직임
- 2) 진단적 검사: 갑상선 기능 및 빈혈 검사, 청력 검사, 수면 다원 검사(수면 무호흡증 증상/징후가 있는 경우), 심장 초음파(새로운 심혈관계 증상이 있는 경우)
- 3) 관련 진료과: 안과, 그 외 관련 증상이 있을 경우 이비인후과, 호흡기, 내분비, 심장, 소화기, 신경외과 · 정형외과 진료

4) 예상되는 문제에 대한 상담: 경추 불안정성과 관련한 위험성, 백혈병 관련 증상들, 정기적 치아 검진의 필요성, 성인기로의 이행 및 직업 훈련, 정신과적으로 만성적인 행동 문제나 급격한 퇴행 가능성, 위생과 건강 관리의 독립성, 정기적 부인과적 관리, 장기적인 피임 관련 방법들, 유전 상담, 성인 의료서비스로의 이행

6. 21세 이후

- 1) 병력청취 및 신체 검진: 자폐성향, 주의력 결핍 및 과잉 행동 장애와 같은 정신과적 문제, 인지장애 및 성인기 알츠하이머병의 조기 발견, 비만, 당뇨, 고혈압, 고지혈증과 같은 성인병과 관련된 검진, 조기 백내장, 신경성 난청, 치아 문제와 같은 안과/이비인후과/치과 질환의 정기 검진
- 2) 진단적 검사: 빈혈 검사, 당뇨, 고지혈증 검사, 갑상선기능 검사, 안과 검진, 청력 검사, 수면 다원 검사(수면 무호흡증 증상/징후가 있는 경우), 심장초음파
- 3) 관련 진료과: 신경과, 정신과, 내분비, 안과, 그 외 관련 증상이 있는 경우 이비인후과, 치과 진료
- 4) 예상되는 문제에 대한 상담: 인지장애 및 정신과적으로 만성적인 행동 문제나 급격한 퇴행 가능성에 대해 조기 발견 및 치료, 비만 및 성인병 관리, 위생과 건강 관리의 독립성, 직업 훈련, 정기적 부인과적 관리, 장기적인 피임 관련 방법들, 유전 상담

지원체계

염색체 검사를 통해 질환이 확인된 환자 중 희귀질환 산정 특례 기준에 해당하는 환자의 경우에는 산정 특례 등록을 통해 의료비를 지원받을 수 있습니다. 구청이나 보건소, 복지관 등 각 지역 사회에서 다운 증후군 아이들을 위한 심리, 미술, 음악, 언어, 물리 치료나 직업을 위한 교육 프로그램들을 제공하고 있습니다.

자주하는 질문

Q. 다운 증후군은 드문 질환인가요?

A.
다운 증후군은 드문 질환이 아닙니다. 약 1,000명 중에 1명 꼴로 다운 증후군 아이가 태어납니다.

Q. 대부분의 다운 증후군 아이들은 나이가 많은 부모에서 태어나나요?

A.
다운 증후군 아이들의 약 80%는 35세 이하의 젊은 여성에게서 태어나며, 다운 증후군 아이를 출산한 엄마의 평균 나이는 28세입니다. 산모의 나이가 많을수록 다운 증후군 아이를 낳을 가능성이 높아진다는 것은 사실이지만 나이가 많은 산모에게서 대부분의 다운 증후군 아이가 태어나는 것은 아닙니다.

Q. 다운 증후군을 치료할 수 없나요?

A.
다운 증후군은 선천적으로 21번 염색체가 추가된 것이기 때문에 아직까지 완치할 수 있는 방법은 없습니다. 하지만 조기 교육과 학습을 통해서 다운 증후군 아이들의 잠재적인 능력을 최대한 향상시킬 수 있으며 관련된 많은 건강 문제들을 최근에는 수술 또는 약물로 치료할 수 있습니다.

Q. 다운 증후군 아이들은 모두 심한 지능 저하를 가지나요?

A.
다운 증후군 아이들은 대부분의 경우 경증에서 중등도 정도의 지능 저하를 보입니다. IQ는 약 30~60 정도이지만, 개별적으로 아주 다양한 범위로 나타날 수 있습니다. 가장 중요한 사실은 IQ 점수는 낮더라도 모든 다운 증후군 아이들이 학습을 할 수 있으며, 초기에 적절한 교육을 통해서 좋아질 수 있다는 점입니다.

Q. 다운 증후군 아이들은 정규 교육이 아닌 특수 교육만 받을 수 있나요?

A.
많은 다운 증후군 아이들이 정규 교육에 속하여 일반 학생들과 같이 공부하고 있습니다. 대부분의 과목은 다른 아이들과 같이 수업에 참여하며 일부 과목만 특수 교육을 받게 됩니다. 각 교육 기관에서는 이런 특별한 관리가 필요한 아이들에게 가능한 최선의 교육 환경을 제공해 주고 있습니다.

Q. 다운 증후군 아이들은 평생 도움이 필요한가요?

A.
다운 증후군 아이들은 어른이 되면 가족 구성원 및 사회적인 도움 아래에서 반독립적으로 살아갈 수 있습니다. 많은 경우 직업을 가질 수도 있습니다. 그 외에 다양한 사회적인 경험을 성취하면서 행복하게 지낼 수 있습니다.

Q. 다운 증후군 아이들은 항상 행복해 하기만 하나요?

A.

다운 증후군 아이들도 일반 사람들과 마찬가지로 슬픔, 분노, 행복 등 모든 감정을 경험할 수 있습니다.

Q. 다운 증후군을 가지고 있는 사람들은 일찍 죽나요?

A.

현재 심장병이나 위장관계 질환 및 백혈병 등의 치료 방법이 발달되어 그러한 합병증을 지닌 다운 증후군 환자가 조기에 사망하는 경우는 드뭅니다. 다운 증후군 환자의 평균 수명은 60세 이상이며, 과거에 비해 점차 늘어나고 있습니다.

연관 주제어

1. <http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/DownSyndrome.html>
2. <https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome-facts/>

참고문헌

1. 안효섭, 신희영, 홍창의. (2020). 홍창의 소아과학 (제12판). 서울: 미래엔.
2. Antonarakis SE, Skotko BG, Rafii MS, Strydom A, Pape SE, Bianchi DW, ... Reeves RH. (2020). Down syndrome. Nat Rev Dis Primers, 6(1), 9.
3. Marilyn J. (2011). Health Supervision for Children With Down Syndrome. The Committee on Genetics. Pediatrics, 128(2), 393-406.
4. Ivan DL, Cromwell P. (2014). Clinical Practice Guidelines for Management of Children with Down Syndrome: Part I. J Pediatric Health Care, 28, 105-110.
5. Ivan DL, Cromwell P. (2014). Clinical Practice Guidelines for Management of Children with Down Syndrome: Part II. J Pediatric Health Care, 28, 280-284.
6. Marder L. (2016). Nottingham Guidelines for the Management of Children with Down Syndrome. Nottingham University Hospitals.
7. 국가법령정보센터. (2021. 06. 22). 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준. [https://www.law.go.kr/행정규칙/본인일부부담금산정특례에관한기준/\(2022-294,20221227\)](https://www.law.go.kr/행정규칙/본인일부부담금산정특례에관한기준/(2022-294,20221227))
8. 다운복지관. (2020). 다운증후군이란?. <http://www.down.or.kr/intro.php>

